架構
NetApp Solutions

NetApp
May 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ehc/ncvs/ncvs-gc-architecture_overview.html on May 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

架構 1
總覽 1
架構Cloud Volumes Service 1
控制面板架構 4
資料平面架構 6
傳輸中的資料加密 7
閒置資料加密 10
防火牆 10

架構

總覽

"先前版本：安全考量與攻擊面。"

信任雲端解決方案的一部分是瞭解架構及其安全性。本節說明Cloud Volumes Service Google中的各個環節、以協助您減輕資料安全的潛在疑慮、並指出可能需要採取額外組態步驟才能獲得最安全部署的領域。

整體的架構Cloud Volumes Service 可以分為兩個主要元件：控制面板和資料面板。

控制面

在這個過程中、由NetApp原生自動化軟體的管理員負責管理後端基礎架構。Cloud Volumes Service Cloud Volumes Service此架構對終端使用者完全透明、包括網路、儲存硬體、軟體更新等、有助於為Cloud Volumes Service 諸如更新的雲端解決方案提供價值。

資料平面

在資料架構Cloud Volumes Service 中、資料層面包括實際的資料量和Cloud Volumes Service 整體的支援（例如存取控制、Kerberos驗證等）。資料平面完全由Cloud Volumes Service 最終使用者和使用者控制。

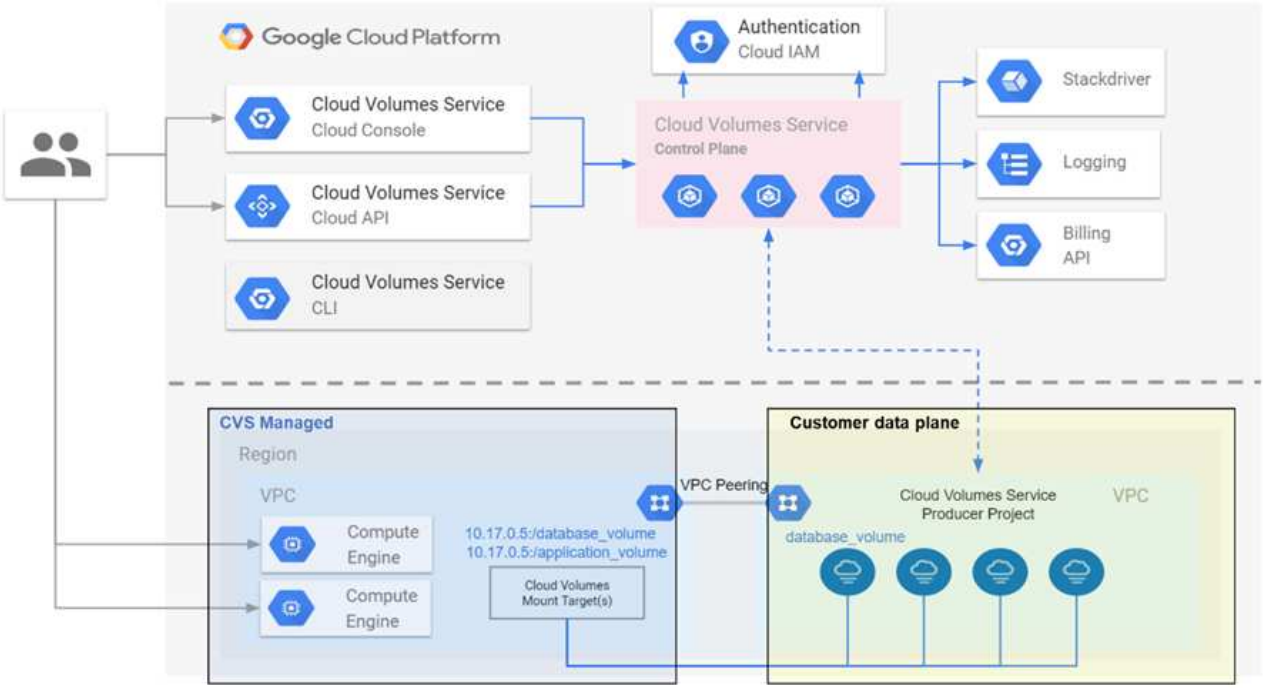
每個平面的安全與管理方式各有不同。以下各節涵蓋這些差異、從Cloud Volumes Service 架構概述開始。

"下一步：Cloud Volumes Service 架構。"

架構Cloud Volumes Service

以類似其他Google Cloud原生服務的方式、例如CloudSQL、Google Cloud VMware Engine（GCVE）和Filestore Cloud Volumes Service 、即用功能 "Google PSA" 以提供服務。在PSAA中、服務是建置於服務製造商專案內、此專案使用的 "VPC網路對等關係" 連線至服務使用者。服務製造商由NetApp提供及營運、服務消費者是客戶專案中的VPC、負責託管想要存取Cloud Volumes Service VMware檔案共享的客戶。

下圖、請參閱 "架構區段" 在本文件中Cloud Volumes Service 、顯示了高階檢視。



虛線上方的部分顯示服務的控制面、控制磁碟區生命週期。虛線下方的部分顯示資料平面。左藍色方塊描繪使用者VPC（服務消費者）、右藍色方塊則是NetApp提供的服務製造商。兩者都透過VPC對等連接。

租賃模式

在本例中、個別專案被視為獨特的租戶。Cloud Volumes Service這表示每個專案都會執行對磁碟區、Snapshot複本等的操作。換句話說、所有磁碟區都屬於在其中建立的專案、而且根據預設、只有該專案能管理及存取其中的資料。這被視為服務的控制面板檢視。

共享**VPC**

在資料平面檢視中Cloud Volumes Service 、無法連接至共享的VPC。您可以在託管專案或連接至共享VPC的其中一個服務專案中建立磁碟區。連接至該共享VPC的所有專案（主機或服務）都能到達網路層（TCP/IP）的磁碟區。由於在共享VPC上具有網路連線能力的所有用戶端都可能透過NAS傳輸協定存取資料、因此必須使用個別Volume上的存取控制（例如使用者/群組存取控制清單（ACL）和NFS匯出的主機名稱/ IP位址）來控制誰可以存取資料。

每個客戶專案最多可連接Cloud Volumes Service 到五部VPC。在控制面板上、專案可讓您管理所有建立的磁碟區、無論這些磁碟區連接到哪個VPC。在資料層面上、VPC彼此隔離、而且每個磁碟區只能連接至一個VPC。

個別磁碟區的存取是由特定傳輸協定（NFS/SMB）存取控制機制所控制。

換句話說、在網路層上、所有連線至共享VPC的專案都能看到該磁碟區、而在管理端、控制面板只能讓擁有者專案查看該磁碟區。

VPC服務控制

VPC服務控管機制建立了Google Cloud服務周邊的存取控制、這些服務已連接至網際網路、可在全球各地存取。這些服務可透過使用者身分識別提供存取控制、但無法限制來自哪些網路位置要求。VPC服務控制功能引進限制存取已定義網路的功能、藉此彌補這項落差。

此資料平面並未連線至外部網際網路、而是連線至具有明確定義網路邊界（周邊）的私有VPC。Cloud Volumes Service在該網路中、每個磁碟區都使用特定於傳輸協定的存取控制。任何外部網路連線都是由Google Cloud專案管理員明確建立。然而、控制面板並未提供與資料面板相同的保護、任何人只要擁有有效的認證資料（"JWT權杖"）。

簡而言之Cloud Volumes Service 、不需要支援VPC服務控制、也不明確使用VPC服務控制、即可透過資料中心提供網路存取控制功能。

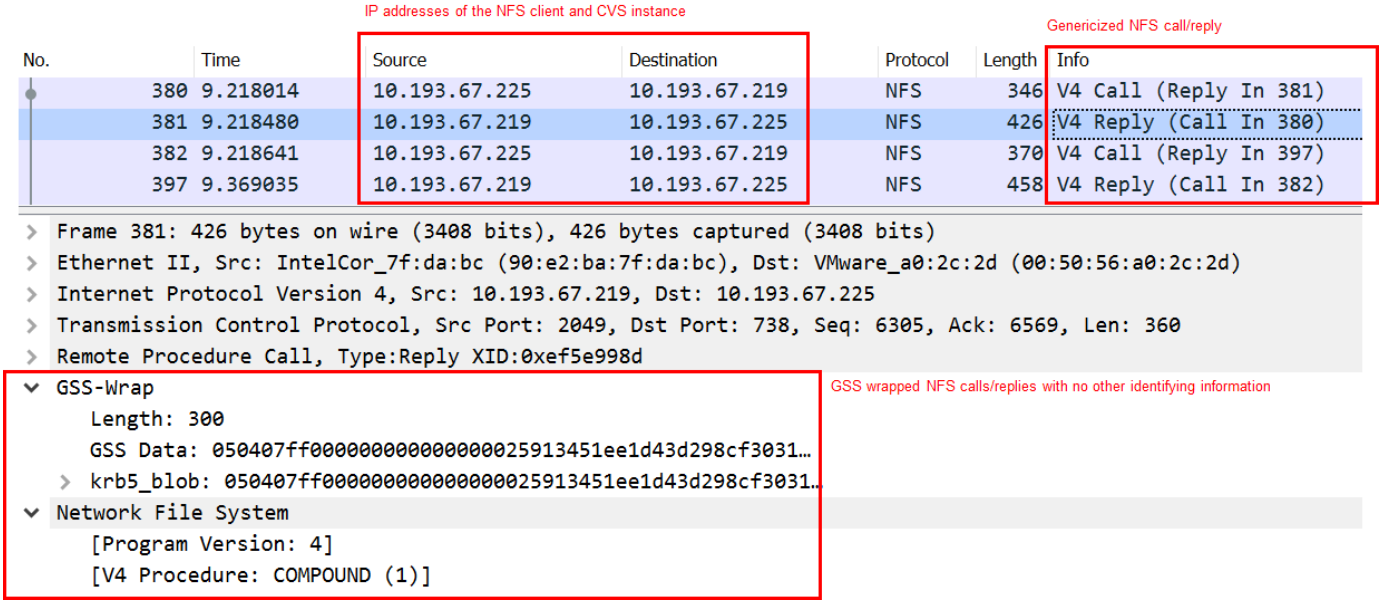
封包偵測/追蹤考量

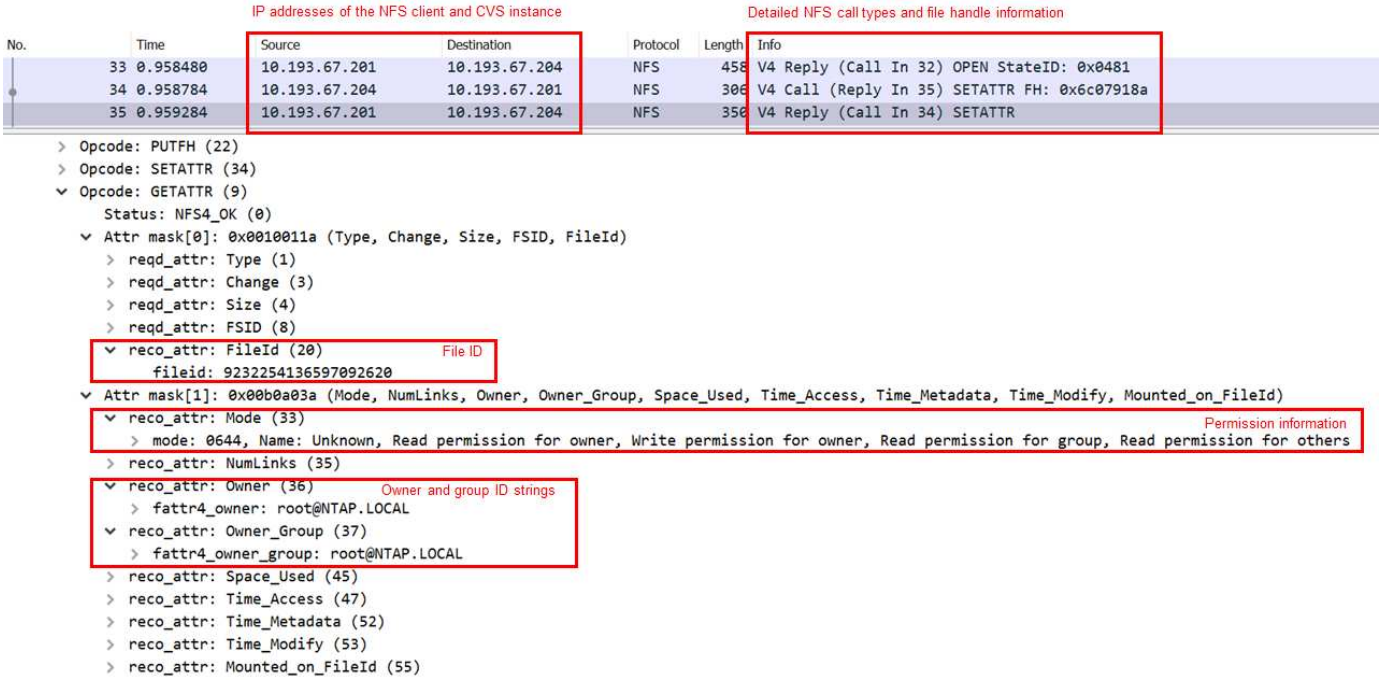
封包擷取可用於疑難排解網路問題或其他問題（例如NAS權限、LDAP連線等）、但也可惡意用來取得網路IP位址、MAC位址、使用者和群組名稱、以及端點使用的安全層級等資訊。由於Google Cloud網路、VPC和防火牆規則的設定方式、如果沒有使用者登入認證或、就很難取得不必要的網路封包存取權 "JWT權杖" 雲端執行個體。封包擷取只能在端點（例如虛擬機器（VM））上進行、而且只能在VPC內部的端點上進行、除非使用共享VPC和（或）外部網路通道/ IP轉送來明確允許外部流量進入端點。無法從用戶端外部窺探流量。

使用共享VPC時、會使用NFS Kerberos和/或進行傳輸中加密 "SMB加密" 可以遮罩從追蹤中收集到的大部分資訊。不過、有些流量仍會以純文字形式傳送、例如 "DNS" 和 "LDAP查詢"。下圖顯示從Cloud Volumes Service來源於指令集的純文字LDAP查詢擷取的封包、以及可能公開的識別資訊。目前支援透過SSL加密或LDAP的Cloud Volumes Service LDAP查詢不支援。CVS軟體和CVS效能均支援LDAP簽署。

> unixUserPassword是由LDAP查詢、不會以純文字傳送、而是以Salted雜湊傳送。根據預設、Windows LDAP不會填入unixUserPassword欄位。只有當您需要利用Windows LDAP透過LDAP互動登入用戶端時、才需要此欄位。不支援互動式LDAP登入執行個體。Cloud Volumes Service

下圖顯示NFS Kerberos對話擷取的封包擷取、位於透過AUTH_SYS擷取NFS的旁邊。請注意、追蹤中的可用資訊在兩者之間有何差異、以及啟用飛行中加密如何為NAS流量提供更高的整體安全性。





VM網路介面

攻擊者可能會嘗試將新的網路介面卡（NIC）新增至中的VM "混雜模式" （連接埠鏡射）或在現有NIC上啟用雜亂模式、以利窺探所有流量。在Google Cloud中、新增NIC需要完全關閉虛擬機器、才能建立警示、因此攻擊者無法察覺。

此外、NIC完全無法設定為雜亂模式、而且會在Google Cloud中觸發警示。

"下一步：控制面板架構。"

控制面板架構

"先前版本：Cloud Volumes Service 架構。"

所有的功能都是透過API來執行。Cloud Volumes Service整合至GCP雲端主控台的BIOS管理也會使用此功能的Cloud Volumes Service Cloud Volumes Service

身分識別與存取管理

身分識別與存取管理 ("IAM"）是一項標準服務、可讓您控制Google Cloud專案執行個體的驗證（登入）和授權（權限）。Google IAM提供完整的權限授權與移除稽核追蹤。目前Cloud Volumes Service 無法提供控制面板稽核。

授權/權限總覽

IAM提供Cloud Volumes Service 內建的精細權限來執行功能。您可以找到 "請在此填寫詳細權限清單"。

IAM也提供兩種預先定義的角色：「netappcloudVolumes.admin」和「netappcloudVolumes.viewer」。這些角色可指派給特定使用者或服務帳戶。

指派適當的角色和權限、讓IAM使用者能夠管理Cloud Volumes Service 功能。

使用精細權限的範例包括：

- 建立只有「Get / List / cred/ update」權限的自訂角色、讓使用者無法刪除磁碟區。
- 使用僅具有「napshot.*」權限的自訂角色、建立用於建置應用程式一致Snapshot整合的服務帳戶。
- 建立自訂角色、將「volumereplication*」委派給特定使用者。

服務帳戶

透過Cloud Volumes Service 指令碼或進行功能不均的API呼叫 "Terraform"、您必須建立角色為「角色/netappcloudVolumes.admin」的服務帳戶。您可以使用此服務帳戶、以Cloud Volumes Service 兩種不同的方式產生驗證申請表API要求所需的JWT權杖：

- 產生Json金鑰、並使用Google API從其衍生JWT權杖。這是最簡單的方法、但需要手動管理機密（Json金鑰）。
- 使用 "服務帳戶模擬" 使用角色/iam.serviceAccountTokenCreator`。程式碼（指令碼、Terraform等）會與一起執行 "應用程式預設認證" 並模擬服務帳戶以取得其權限。這種方法反映了Google的最佳安全實務做法。

請參閱 "建立您的服務帳戶和私密金鑰" 如需詳細資訊、請參閱Google雲端文件。

部分API Cloud Volumes Service

利用HTTPS（TLSv1.2）作為基礎網路傳輸、藉此使用REST型API。Cloud Volumes Service您可以找到最新的API定義 "請按這裡" 以及如何使用API的相關資訊、請參閱 "Google雲端文件中的Cloud Volumes API"。

API端點由NetApp使用標準HTTPS（TLSv1.2）功能來操作及保護。

JWT權杖

API驗證是以JWT承載權杖執行 ("RFC-7519"）。必須使用Google Cloud IAM驗證來取得有效的JWT權杖。這必須透過提供服務帳戶Json金鑰、從IAM擷取權杖來完成。

稽核記錄

目前沒有使用者可存取的控制面板稽核記錄可供使用。

"下一步：資料平面架構。"

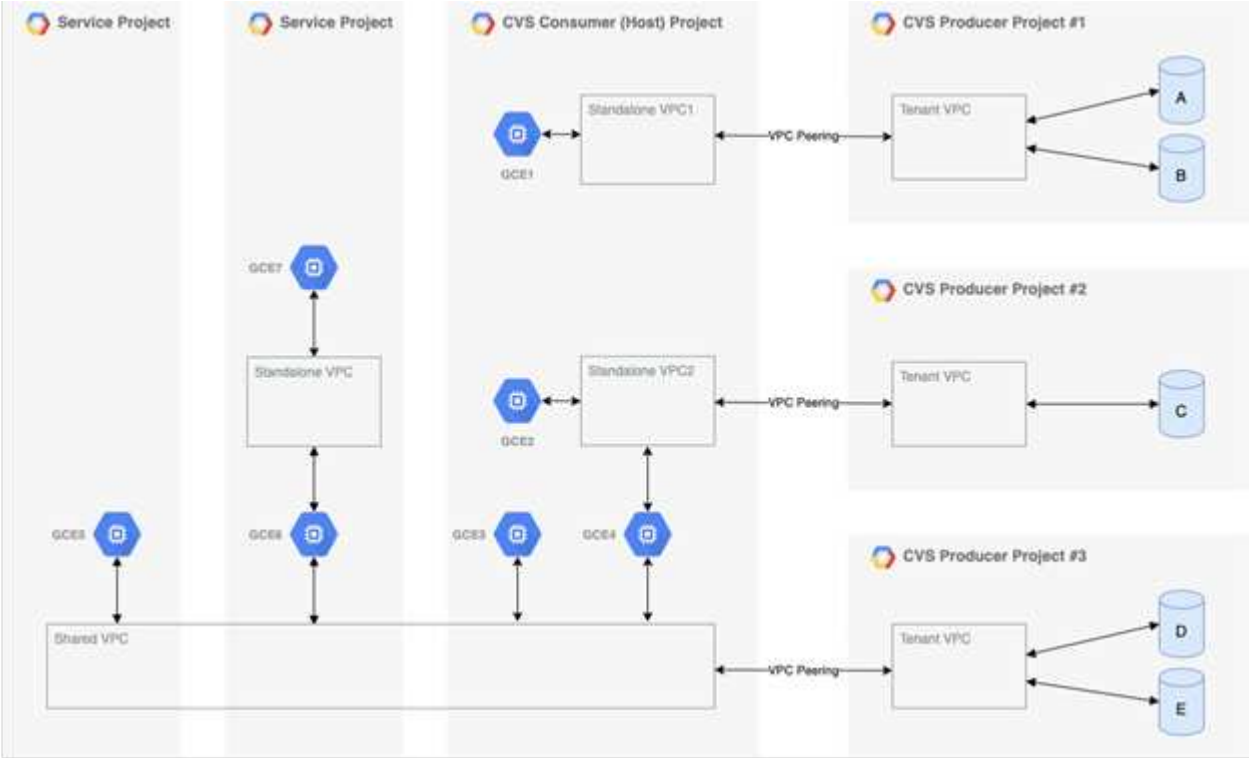
資料平面架構

"先前版本：控制面板架構。"

適用於Google Cloud的解決方案運用Google Cloud Cloud Volumes Service "私有服務存取" 架構。在此架構中、使用者可以連線Cloud Volumes Service 到這個功能。此架構使用服務網路和VPC對等架構、如同其他Google Cloud服務、確保租戶之間完全隔離。

如需Cloud Volumes Service Google Cloud的架構總覽、請參閱 "架構Cloud Volumes Service"。

使用者VPC（獨立式或共享）會在Cloud Volumes Service 託管的代管租戶專案中連接至VPC、以裝載這些磁碟區。



上圖顯示一個專案（中間是CVS消費者專案）、其中三個VPC網路連接Cloud Volumes Service 到多個運算引擎VM（GCE1-7）共用磁碟區：

- VPC1允許GCE1存取磁碟區A和B
- VPC2可讓GCE2和GCE4存取Volume C
- 第三個VPC網路是共享的VPC、與兩個服務專案共用。它可讓GCE3、GCE4、GCE5和GCE6存取Volume D和E共享VPC網路僅支援CVS效能服務類型的磁碟區。

> GCE7無法存取任何Volume。

資料可在傳輸中（使用Kerberos和/或SMB加密）加密、Cloud Volumes Service 也可在支援中加密。

"下一步：傳輸中的資料加密。"

傳輸中的資料加密

"先前版本：資料平面架構。"

傳輸中的資料可在NAS傳輸協定層加密、Google Cloud網路本身也會加密、如下列各節所述。

Google Cloud網路

Google Cloud會加密網路層級的流量、如所述 "傳輸中加密" 在Google文件中。如「Cloud Volumes Services Architecture」一節所述、Cloud Volumes Service NetApp控制的PSAPa生產商專案將提供此功能。

在CVs-SW的情況下、生產商租戶會執行Google VM來提供服務。Google Cloud Volumes Service 會自動加密使用者VM和不支援的VM之間的流量。

雖然CVS效能的資料路徑在網路層上並未完全加密、但NetApp與Google仍使用這種組合 "IEEE 802.1AE加密（MAC安全）"、"封裝" （資料加密）和實體受限的網路、以保護Cloud Volumes Service 資料在整個過程中在整個過程中在靜止CVS效能服務類型和Google Cloud之間傳輸。

NAS傳輸協定

NFS和SMB NAS傳輸協定可在傳輸協定層提供選用的傳輸加密。

SMB加密

"SMB加密" 提供SMB資料的端點對端點加密、並保護資料免於在不受信任的網路上遭人竊取。您可以啟用用戶端/伺服器資料連線（僅適用於支援SMB3.x的用戶端）和伺服器/網域控制器驗證的加密。

啟用SMB加密時、不支援加密的用戶端將無法存取共用區。

支援RC4-HMAC、AES-122-CTS-HMA-SHA1和AES-256-CTS-HMA-SHA1安全密碼、以進行SMB加密。Cloud Volumes ServiceSMB會交涉至伺服器支援的最高加密類型。

NFSv4.1 Kerberos

對於NFSv4.1、CVS效能提供如所述的Kerberos驗證 "RFC7530"。您可以針對每個磁碟區啟用Kerberos。

Kerberos目前最強大的加密類型是AES-256-CTS-HMA-SHA1。NetApp Cloud Volumes Service 支援AES-256-CTS-HMA-SHA1、AES-123-CTS-HMA-SHA1、DES3和DES for NFS。它也支援CIFS/SMB流量的ARCFOUR-HMAC（RC4）、但不支援NFS。

Kerberos為NFS裝載提供三種不同的安全性層級、可讓您選擇Kerberos安全性的強度。

根據RedHat "通用掛載選項" 文件：

```
sec=krb5 uses Kerberos V5 instead of local UNIX UIDs and GIDs to
authenticate users.
sec=krb5i uses Kerberos V5 for user authentication and performs integrity
checking of NFS operations using secure checksums to prevent data
tampering.
sec=krb5p uses Kerberos V5 for user authentication, integrity checking,
and encrypts NFS traffic to prevent traffic sniffing. This is the most
secure setting, but it also involves the most performance overhead.
```

一般而言、Kerberos安全性層級越高、效能就越差、因為用戶端和伺服器花費時間來加密和解密所傳送的每個封包的NFS作業。許多用戶端和NFS伺服器都支援AES-NI卸載至CPU、以獲得更好的整體體驗、但Kerberos 5p（完整端對端加密）的效能影響遠高於Kerberos 5（使用者驗證）的影響。

下表顯示每個層級在安全性和效能方面的差異。

安全性層級	安全性	效能
NFSv3—系統	• 最不安全；純文字、含數字使用者ID /群組ID • 能夠檢視UID、GID、用戶端IP位址、匯出路徑、檔案名稱、封包擷取的權限	• 最適合大多數情況
NFSv4.x—系統	• 比NFSv3（用戶端ID、名稱字串/網域字串比對）更安全、但仍是純文字 • 能夠檢視UID、GID、用戶端IP位址、名稱字串、網域ID、 在封包擷取中匯出路徑、檔案名稱、權限	• 適合連續工作負載（例如VM、資料庫、大型檔案） • 高檔案數/高中繼資料的不良（差30-50%）
NFS—KRB5	• 每個NFS封包中的認證Kerberos加密：在GSS包裝程式的RPC呼叫中、將使用者/群組的UID/GID封包起來 • 要求存取掛載的使用者需要有效的Kerberos票證（透過使用者名稱/密碼或手動金鑰索引標籤交換）；票證會在指定的時間段後過期、使用者必須重新驗證才能存取 • 不加密NFS作業或掛載/連接埠對應器/ NLM等輔助通訊協定（可參閱匯出路徑、IP位址、檔案處理、權限、檔案名稱、 封包擷取的時間/時間）	• 在大多數情況下最佳的Kerberos；比AUTH_SYS更糟

安全性層級	安全性	效能
NFS：krb5i	• 每個NFS封包中的認證Kerberos加密：在GSS包裝程式的RPC呼叫中、將使用者/群組的UID/GID封包起來 • 要求存取掛載的使用者需要有效的Kerberos票證（透過使用者名稱/密碼或手動金鑰索引標籤交換）；票證會在指定的時間段後過期、使用者必須重新驗證才能存取 • 不加密NFS作業或掛載/連接埠對應器/ NLM等輔助通訊協定（可參閱匯出路徑、IP位址、檔案處理、權限、檔案名稱、 封包擷取的時間/時間） • 每個封包都會新增Kerberos GSS Checksum、以確保不會攔截封包。如果校驗和相符、則允許對話。	• 優於krb5p、因為NFS有效負載未加密；只有與krb5相比、新增的額外負荷才是完整性Checksum。krb5i的效能不會比krb5差很多、但會有一些降低。
NFS–krb5p	• 每個NFS封包中的認證Kerberos加密：在GSS包裝程式的RPC呼叫中、將使用者/群組的UID/GID封包起來 • 要求存取掛載的使用者需要有效的Kerberos票證（透過使用者名稱/密碼或手動Keytab交換）；票證會在指定的時間段後過期、而且使用者必須重新驗證才能存取 • 所有NFS封包有效負載都會使用GSS包裝進行加密（無法在封包擷取中看到檔案處理代碼、權限、檔案名稱、atime/mtime）。 • 包括完整性檢查。 • NFS作業類型可見（Fsinfo, access, GetAttr等）。 • 輔助通訊協定（掛載、連接埠對應、NLM等）未加密-（請參閱匯出路徑、IP位址）	• 安全性層級效能最差；krb5p必須加密/解密更多資料。 • 使用NFSv4.x的效能優於krb5p、適用於高檔案數工作負載。

在VMware中、已設定的Active Directory伺服器會做為Kerberos伺服器和LDAP伺服器（從RFC2307相容架構查詢使用者身分）Cloud Volumes Service 。不支援其他Kerberos或LDAP伺服器。NetApp強烈建議您使用LDAP進行Cloud Volumes Service 身分識別管理。如需有關NFS Kerberos如何顯示在封包擷取中的資訊、請參閱一節"「封包偵測/追蹤考量。」"

"下一步：閒置資料加密。"

閒置資料加密

"上一篇：傳輸中的資料加密。"

所有的流通量Cloud Volumes Service 均使用AES-256加密進行閒置加密、這表示寫入媒體的所有使用者資料都會加密、而且只能使用每個磁碟區的金鑰來解密。

- 在CVS軟體中、會使用Google產生的金鑰。
- 如需CVS效能、每個Volume金鑰會儲存在Cloud Volumes Service 內建於此功能的關鍵管理程式中。

自2021年11月起、客戶管理的加密金鑰（CMEK）功能已可供預覽。這可讓您使用裝載於的每個專案個別區域主金鑰來加密每個Volume金鑰 "Google金鑰管理服務（KMS）。" KMS可讓您附加外部金鑰管理程式。

如需設定KMS以獲得CVS效能的相關資訊、請參閱 "設定客戶管理的加密金鑰"。

"下一步：防火牆。"

防火牆

"上一篇：閒置資料加密。"

可公開多個TCP連接埠以服務NFS和SMB共用：Cloud Volumes Service

- "NFS存取所需的連接埠"
- "SMB存取所需的連接埠"

此外、SMB、含LDAP的NFS（包括Kerberos）及雙傳輸協定組態、都需要存取Windows Active Directory網域。Active Directory連線必須是 "已設定" 以每個區域為基礎。Active Directory網域控制器（DC）是使用來識別 "DNS型DC探索" 使用指定的DNS伺服器。系統會使用任何傳回的DC。指定Active Directory站台可限制合格的DC清單。

從CIDR範圍中、利用「gCloud運算位址」命令配置IP位址、即可將其移出Cloud Volumes Service "登入Cloud Volumes Service 時"。您可以使用此CIDR做為來源位址、為Active Directory網域控制器設定傳入防火牆。

Active Directory網域控制器必須具備 "請依照Cloud Volumes Service 此處所述、將連接埠公開給這些開發署"。

"下一步：NAS傳輸協定總覽。"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。